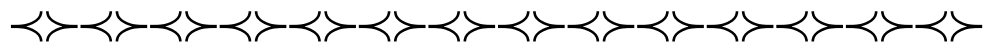




3.4.2 拟序集合

定义3.4-5 如果集合 A 上的二元关系 R 是反自反的和传递的，那么 R 叫做 A 上的拟序。 $\langle A, R \rangle$ 称为拟序集合。常借用符号 $<$ 表示拟序。

拟序是反对称的，虽然定义中没有明确指出，但容易证明这一点。因为如果 xRy 和 yRx ，由 R 的传递性得 xRx ，但这与 R 的反自反性矛盾，所以 $xRy \wedge yRx$ 常假，于是 $xRy \wedge yRx \rightarrow x=y$ 常真，即 R 是反对称的。





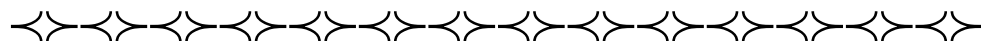
例3.4-5

- (a) 实数集中的 $<$ 是拟序关系
- (b) 集合族中的真包含是拟序关系

拟序集合和偏序集合是紧密相关的，唯一区别是相等关系 E 。下述定理将说明这一点。

定理3.4-5 在集合 A 上，

- (a) 如果 R 是一拟序，那么 $r(R)=R \cup E$ 是偏序
- (b) 如果 R 是一偏序，那么 $R-E$ 是一拟序

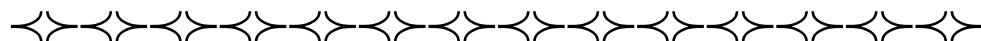




3.4.3 线序集合和良序集合

如果 $\leq$ 是一偏序，如果有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$ ，我们说 a 和 b 是可比较的。偏序集合中的元素不一定都可比较，所以叫“偏”序。下面介绍的都是可比较的情况。

定义3.4-6 在偏序集合 $\langle A, \leq \rangle$ 中，如果每一 $a, b \in A$ ，或者 $a \leq b$ ，或者 $b \leq a$ ，那么 $\leq$ 叫做 A 上的**线序**(或全序)，这时的序偶 $\langle A, \leq \rangle$ 叫做**线序集合**或链。

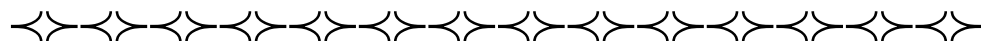
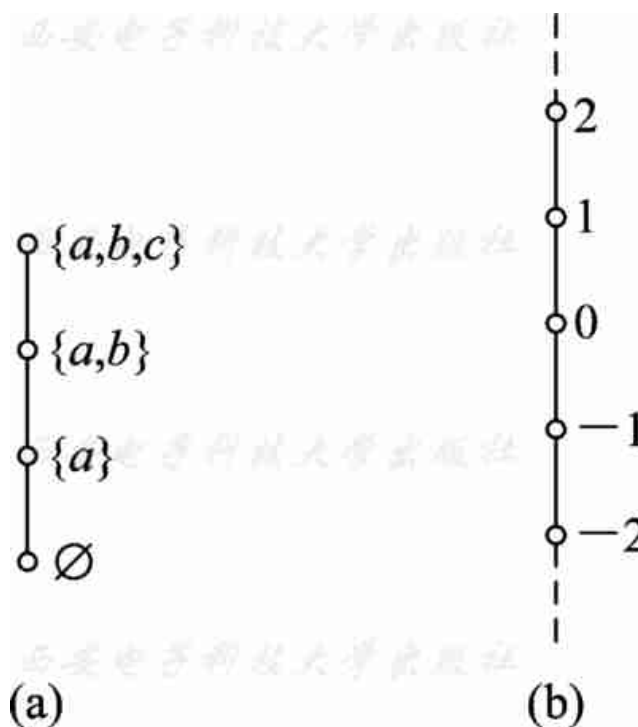




例3.4-6

(a) $P = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$, $\langle P, \subseteq \rangle$ 是线序集合, 其哈斯图如图(a)所示;

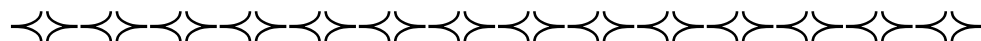
(b) $\langle I, \leq \rangle$ 是线序集合, 其哈斯图(不完全)如图(b)所示;





(c) 设 S 是区间套的集合 $\{ [0, a) \mid a \in R_+ \}$, 则 $\langle S, \subseteq \rangle$ 是线序集合;

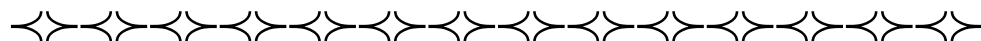
(d) $\langle \{1, 2, 3, 6\}, \text{整除} \rangle$ 不是线序集合; 如果 A 是多于一个元素的集合, 那么 $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ 不是线序集合。





例3.4-7 某慈善基金会的一个分会共有7个会员，按照总会规定需要给每个会员排定在分会中的座次，以便需要时按座次分配权益。排定座次的主要依据是两项：会龄 a 和捐款额 b 。如甲和乙的会龄和捐款额分别是 $\langle a_1, b_1 \rangle$ 和 $\langle a_2, b_2 \rangle$ ，若 $a_1 \geq a_2$ 并且 $b_1 \geq b_2$ ，则甲的座次不能低于乙。已知分会的7名会员的会龄和捐款额如下：

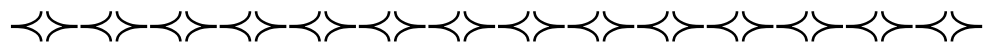
会 员	A	B	C	D	E	F	G
会龄(年)	3	10	4	8	4	5	4
捐款额(万元)	5	15	2	7	6	10	3





试问一个怎样的座次是允许的？

解 容易看出，若甲的会龄和捐款额不都高于等于乙，或不都低于等于乙，则甲、乙座次不能确定。因为主要条件仅能确定一个偏序，而座次是线序，本题就是要把这个偏序扩展为线序，即**拓扑分类**。拓扑分类最简捷的方法是给出偏序集合的哈斯图。上表给出的偏序集合的哈斯图如图3.4-9所示。



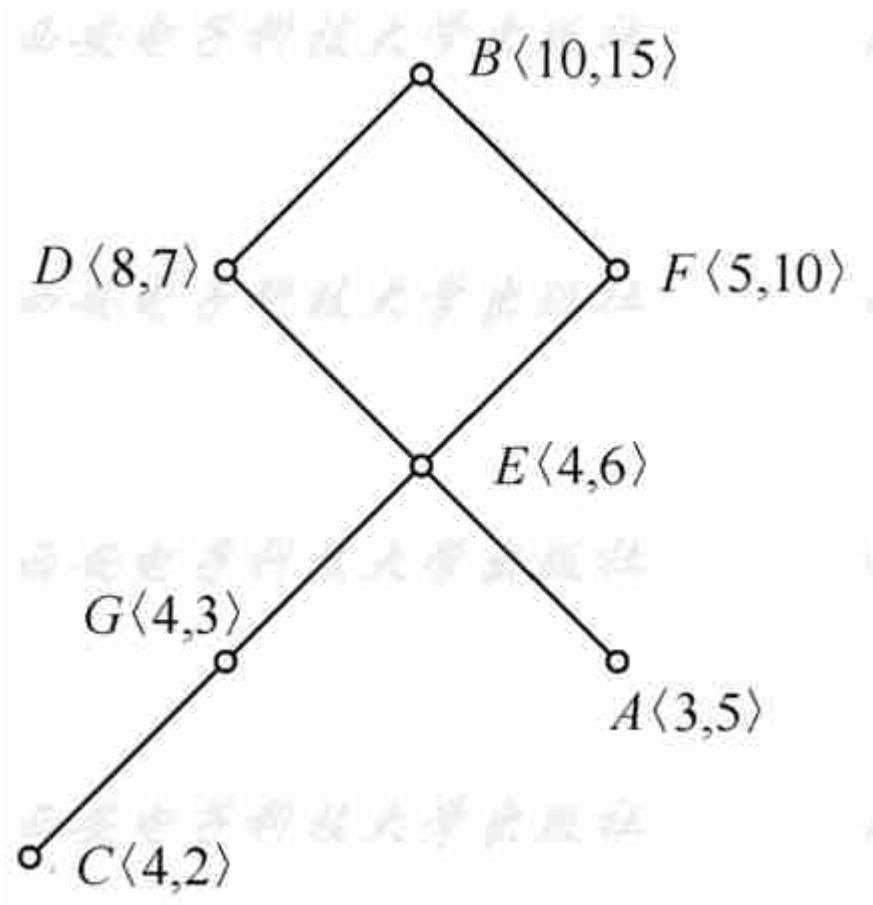
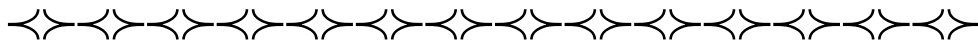


图3.4—9





从图中可以看出，它有两个极小元素 $C \langle 4, 2 \rangle$ 和 $A \langle 3, 5 \rangle$ ，二者可任意排序，我们不妨把 $C \langle 4, 2 \rangle$ 排在左侧（左低右高）得如下序列

$C \langle 4, 2 \rangle, A \langle 3, 5 \rangle$

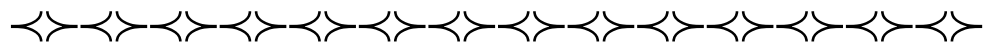
删去这两个极小元素后， $G \langle 4, 3 \rangle$ 是余下图中唯一的极小元素。把 $G \langle 4, 3 \rangle$ 加入已排序的序列得

$C \langle 4, 2 \rangle, A \langle 3, 5 \rangle, G \langle 4, 3 \rangle$

如此以往，相继出现的元素是 $E \langle 4, 6 \rangle$ 、 $D \langle 8, 7 \rangle$ 和 $F \langle 5, 10 \rangle$ ，最后是 $B \langle 10, 15 \rangle$ 。删除 $B \langle 10, 15 \rangle$ 后成为空图，完成拓扑分类，所得的序列是

$C \langle 4, 2 \rangle, A \langle 3, 5 \rangle, G \langle 4, 3 \rangle, E \langle 4, 6 \rangle,$
 $D \langle 8, 7 \rangle, F \langle 5, 10 \rangle, B \langle 10, 15 \rangle$

这个序列符合要求，但不是唯一的。

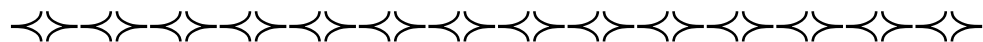




定义3.4-7 如果 A 上的二元关系 R 是一线序，且 A 的**每一非空子集都有一最小元素**，那么 R 叫做 A 上的**良序**，序偶 $\langle A, R \rangle$ 叫做良序集合。

定理3.4-6 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 是良序集合。

证 我们必须证明 $\mathbb{N}$ 的每一非空子集 S ，在关系 $\leq$ 之下，都有一最小元素。因为 S 非空，所以在 S 中可以取一个数 n ，显然， S 中所有不大于 n 的数形成非空集 $T \subseteq S$ 。如果 T 有最小数，那么这最小数就是 S 中的最小数，但从0到 n 只有 $n+1$ 个自然数，于是 T 中所含的数最多是 $n+1$ 个，所以 T 有最小数。因此定理成立。



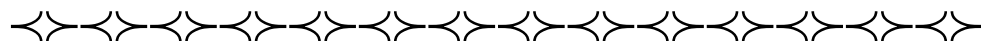


例3.4-8

(a)每一有限线序集合是良序的。

(b)线序集合 $\langle I, \leq \rangle$ 不是良序集合，因为 I 的某些子集(诸如 I 自身)不包含最小元素。

(c)关系 $\leq$ 是实数 R 的线序，但不是良序。例如子集 $A=(0,1]$ 无最小元素。如果 A 中的 a 是最小元素，那么 $\frac{a}{2}$ 也在 A 中，而 $\frac{a}{2} \leq a$ 且不相等。这与假设 a 是线序关系 $\leq$ 下 A 的最小元素矛盾。





作业：P119

习题5、6、7

